

1. QUY TẮC ĐẠO HÀM (DERIVATIVE RULES)

Cho u, v là các hàm số của x , k là hằng số:

- $(u \pm v)' = u' \pm v'$
- $(ku)' = ku'$
- $(uv)' = u'v + uv'$
- $(\frac{u}{v})' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$
- $(f(u))' = f'(u) \cdot u'$ (Quy tắc hàm hợp)
- $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)}$ (Đạo hàm hàm ngược)
- Đạo hàm Logarit:** $[f(x)^{g(x)}]' = f^g[g' \ln f + \frac{gf'}{f}]$

2. CÔNG THỨC ĐẠO HÀM (FORMULAS)

Hàm lũy thừa và Căn thức:

- $(x^n)' = nx^{n-1}$; $(\frac{1}{x^n})' = -\frac{n}{x^{n+1}}$
- $(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$; $(\sqrt[n]{x})' = \frac{1}{n\sqrt[n]{x^{n-1}}}$

Hàm Mũ và Logarit:

- $(e^x)' = e^x$; $(a^x)' = a^x \ln a$
- $(\ln|x|)' = \frac{1}{x}$; $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$

Hàm Lượng giác:

- $(\sin x)' = \cos x$; $(\cos x)' = -\sin x$
- $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$
- $(\cot x)' = -\frac{1}{\sin^2 x} = -(1 + \cot^2 x)$

Hàm Lượng giác ngược:

- $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$; $(\arccos x)' = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
- $(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$; $(\text{arccotg } x)' = \frac{-1}{1+x^2}$

Hàm Hyperbolic:

- $(\sinh x)' = \cosh x$; $(\cosh x)' = \sinh x$
- $(\tanh x)' = \frac{1}{\cosh^2 x}$; $(\coth x)' = -\frac{1}{\sinh^2 x}$

3. TÍCH PHÂN CƠ BẢN (BASIC INTEGRALS)

- $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$ ($n \neq -1$)
- $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$
- $\int e^x dx = e^x + C$; $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$
- $\int \cos x dx = \sin x + C$; $\int \sin x dx = -\cos x + C$
- $\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C$
- $\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x + C$
- $\int \tan x dx = -\ln|\cos x| + C$
- $\int \cot x dx = \ln|\sin x| + C$

4. TÍCH PHÂN NÂNG CAO (ADVANCED)

- $\int \frac{dx}{x^2+a^2} = \frac{1}{a} \arctan(\frac{x}{a}) + C$
- $\int \frac{dx}{x^2-a^2} = \frac{1}{2a} \ln|\frac{x-a}{x+a}| + C$
- $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin(\frac{x}{a}) + C$
- $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln|x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| + C$
- $\int \sqrt{a^2-x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2-x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + C$
- $\int \frac{dx}{\sin x} = \ln|\tan \frac{x}{2}| + C$
- $\int \frac{dx}{\cos x} = \ln|\tan(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4})| + C$

5. PHƯƠNG PHÁP TÍNH (METHODS)

Tích phân từng phần:

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Thứ tự ưu tiên đặt u : Lô - Đa - Lượng - Mũ.

Đổi biến số Type 1: $u = \phi(x) \Rightarrow du = \phi'(x)dx$.

Type 2: $x = \psi(t) \Rightarrow dx = \psi'(t)dt$. Các dạng lượng giác hóa:

- $\sqrt{a^2-x^2}$: Đặt $x = a \sin t$
- $\sqrt{x^2-a^2}$: Đặt $x = a / \cos t$
- $\sqrt{a^2+x^2}$: Đặt $x = a \tan t$

6. GIAI TÍCH TRONG THỐNG KÊ (STATS CALC)

Quy tắc Leibniz (Đạo hàm biên thay đổi):

$$\frac{d}{d\theta} \int_{a(\theta)}^{b(\theta)} f(x, \theta) dx = f(b, \theta)b' - f(a, \theta)a' + \int_a^b \frac{\partial f}{\partial \theta} dx$$

Hàm Gamma (Γ): $\Gamma(n) = \int_0^\infty x^{n-1} e^{-x} dx$

- $\Gamma(n+1) = n\Gamma(n)$; $\Gamma(n) = (n-1)!$
- $\Gamma(1/2) = \sqrt{\pi}$; $\Gamma(3/2) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$

Hàm Beta (B): $B(a, b) = \int_0^1 x^{a-1} (1-x)^{b-1} dx$

$$B(a, b) = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}$$

Tích phân Gauss: $\int_{-\infty}^\infty e^{-ax^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}}$

7. KHAI TRIỂN TAYLOR VÀ MACLAURIN

Công thức tổng quát tại $x = a$:

$$f(x) \approx \sum_{n=0}^\infty \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

Các chuỗi Maclaurin ($a = 0$) thường dùng:

- $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots$
- $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots$
- $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$
- $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots$
- $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots$ ($|x| < 1$)

8. ĐẠO HÀM DA BIẾN (MULTIVARIABLE)

Gradient: $\nabla f = (\frac{\partial f}{\partial x_1}, \frac{\partial f}{\partial x_2}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n})^T$

Ma trận Hessian (H): $H_{ij} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$ (Dùng để tính Fisher Information Matrix: $I(\theta) = -E[H_{\ln L}]$)

Jacobian (Biến đổi biến n chiều): $f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \left| \det \frac{\partial x}{\partial y} \right|$

1. TÍNH CHẤT LOGARIT (LOG PROPERTIES)

Với $a, b, c > 0$ và $a \neq 1$:

- $\ln(e) = 1$; $\ln(1) = 0$; $\ln(e^x) = x$; $e^{\ln x} = x$
- $\ln(ab) = \ln a + \ln b$
- $\ln(a/b) = \ln a - \ln b$
- $\ln(a^r) = r \ln a$
- $\log_a b = \frac{\ln b}{\ln a}$ (Đổi cơ số)
- $\log_a b = \frac{1}{\log_b a}$
- Đạo hàm logarit của hàm hợp:** $\frac{d}{dx} \ln(f(x)) = \frac{f'(x)}{f(x)}$
- Ứng dụng:** Chuyển tích thành tổng trong hàm Likelihood $L(\theta)$.

2. TÍNH CHẤT HÀM MU (EXP PROPERTIES)

Với $a, b \in \mathbb{R}$:

- $e^a \cdot e^b = e^{a+b}$
- $e^a / e^b = e^{a-b}$
- $(e^a)^b = e^{ab}$
- $a^b = e^{b \ln a}$ (Chuyển cơ số a sang e)
- $e^x \geq 1 + x$ với mọi x (BDT cơ bản)
- $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{x}{n})^n = e^x$

3. BAT DANG THUC QUAN TRONG (INEQUALITIES)

Dùng để chứng minh tính tối ưu và chặn phương sai:

- Jensen:** Nếu g là hàm lồi ($g'' \geq 0$), thì: $g(E[X]) \leq E[g(X)]$ (Ngược lại nếu g lõm: $\ln(E[X]) \geq E[\ln X]$).
- Cauchy-Schwarz:** $(E[XY])^2 \leq E[X^2]E[Y^2]$
- Markov:** $P(X \geq a) \leq \frac{E[X]}{a}$ (với $X \geq 0, a > 0$)
- Chebyshev:** $P(|X - \mu| \geq k\sigma) \leq \frac{1}{k^2}$
- Lyapunov:** $(E|X|^r)^{1/r} \leq (E|X|^s)^{1/s}$ với $1 \leq r \leq s$
- Cramer-Rao:** $Var(\hat{\theta}) \geq \frac{[g'(\theta)]^2}{nI(\theta)}$

4. CHUOI VA KI HIEU TIEM CAN (ASYMPTOTICS)

Kí hiệu Landau:

- $f(n) = O(g(n))$: $|f| \leq C|g|$ khi n lớn.
- $f(n) = o(g(n))$: $f/g \rightarrow 0$ khi $n \rightarrow \infty$.
- $f(n) \sim g(n)$: $f/g \rightarrow 1$ khi $n \rightarrow \infty$.

Xấp xỉ Stirling (Giai thừa): $n! \sim \sqrt{2\pi n} (\frac{n}{e})^n \ln(n!) \approx n \ln n - n$ (Dùng cho phân phối Poisson/Multinomial).

5. HOI TU TRONG THONG KE (CONVERGENCE)

- Hội tụ xác suất** ($X_n \xrightarrow{P} X$): $\lim P(|X_n - X| > \epsilon) = 0$.
- Hội tụ phân phối** ($X_n \xrightarrow{d} X$): $\lim F_n(x) = F(x)$.
- Luật số lớn (WLLN):** $\bar{X}_n \xrightarrow{P} \mu$.
- Định lý giới hạn trung tâm (CLT):** $\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$.
- Định lý Slutsky:** Nếu $X_n \xrightarrow{d} X$ và $Y_n \xrightarrow{P} c$: $X_n + Y_n \xrightarrow{d} X + c$; $X_n Y_n \xrightarrow{d} cX$.
- Delta Method:** Nếu $\sqrt{n}(T_n - \theta) \xrightarrow{d} N(0, \sigma^2)$ và g có đạo hàm tại θ : $\sqrt{n}(g(T_n) - g(\theta)) \xrightarrow{d} N(0, \sigma^2[g'(\theta)]^2)$.

6. BIEN DOI BIEN VA THONG KE THU TU

Hàm mật độ của $Y = g(X)$ (đơn điệu): $f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \left| \frac{d}{dy} g^{-1}(y) \right|$

Thống kê thứ tự $X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \dots \leq X_{(n)}$:

- Mật độ của $X_{(n)}$ (Max): $f_{(n)}(x) = n[F(x)]^{n-1}f(x)$
- Mật độ của $X_{(1)}$ (Min): $f_{(1)}(x) = n[1 - F(x)]^{n-1}f(x)$
- Mật độ của $X_{(k)}$: $f_{(k)}(x) = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} [F(x)]^{k-1} [1 - F(x)]^{n-k} f(x)$

7. HAM SINH MOMENT (MGF)

$M_X(t) = E[e^{tX}]$

- $E[X^k] = M_X^{(k)}(0)$ (Đạo hàm bậc k tại $t = 0$).
- $M_{aX+b}(t) = e^{bt} M_X(at)$.
- $M_{X+Y}(t) = M_X(t) M_Y(t)$ (nếu X, Y độc lập).
- Quan hệ với Laplace:** $M_X(t) = \mathcal{L}\{f_X\}(-t)$.

8. TO HOP (COMBINATORICS)

- Hoán vị: $P_n = n!$
- Chỉnh hợp: $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$
- Tổ hợp: $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$
- Công thức nhị thức Newton: $(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$
- Đạo hàm chuỗi hình học: $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \Rightarrow \sum n x^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$

1. CÁC PHÂN PHỐI RƠI RÁC (DISCRETE)

- **Bernoulli(p):** $E = p, V = pq, MGF = q + pe^t$.
- **Binomial(n, p):** $P(x) = \binom{n}{x} p^x q^{n-x}$. $E = np, V = npq, MGF = (q + pe^t)^n$.
- **Poisson(λ):** $P(x) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}$. $E = \lambda, V = \lambda, MGF = e^{\lambda(e^t - 1)}$.
- **Geometric(p):** $P(x) = q^{x-1} p$. $E = 1/p, V = q/p^2, MGF = \frac{pe^t}{1 - qe^t}$.
- **Negative Binomial(r, p):** $P(x) = \binom{x-1}{r-1} p^r q^{x-r}$. $E = r/p, V = rq/p^2, MGF = (\frac{pe^t}{1 - qe^t})^r$.

2. CÁC PHÂN PHỐI LIÊN TỤC (CONTINUOUS)

- **Normal(μ, σ^2):** $E = \mu, V = \sigma^2, MGF = e^{\mu t + \sigma^2 t^2 / 2}$.
- **Exponential(θ):** $f(x) = \theta e^{-\theta x}$. $E = 1/\theta, V = 1/\theta^2, MGF = \frac{\theta}{\theta - t}$.
- **Gamma(α, β):** $f(x) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}$. $E = \alpha/\beta, V = \alpha/\beta^2, MGF = (1 - t/\beta)^{-\alpha}$.
- **Beta(α, β):** $f(x) = \frac{x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1}}{B(\alpha, \beta)}$. $E = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}, V = \frac{\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2 (\alpha + \beta + 1)}$.
- **Chi-square(n):** $E = n, V = 2n, MGF = (1 - 2t)^{-n/2}$. (Là $Gamma(n/2, 1/2)$).
- **Student-t(n):** $E = 0 (n > 1), V = \frac{n}{n-2} (n > 2)$.

3. ƯỚC LƯỢNG ĐIỂM (POINT ESTIMATION)

- **Fisher Information (1 quan sat):** $I(\theta) = -E[\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \ln f(X|\theta)] = E[(\frac{\partial \ln f}{\partial \theta})^2]$.
- **Cramer-Rao (CRLB):** $Var(\hat{\theta}) \geq \frac{[g'(\theta)]^2}{nI(\theta)}$.
- **Factorization (Sufficiency):** $f(\mathbf{x}|\theta) = g(T(\mathbf{x}), \theta)h(\mathbf{x}) \Rightarrow T$ là thống kê đủ.
- **Lehmann-Scheffé:** T đủ đầy đủ + $\hat{\theta} = \phi(T)$ ko chệch $\Rightarrow \hat{\theta}$ là UMVUE.

4. KHOẢNG TIN CẬY (CONFIDENCE INTERVAL)

- **Bien số chốt (Pivotal):** $Q(\mathbf{X}, \theta)$ có phân phối ko phụ thuộc θ .
- **Cho μ (biet σ):** $Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$.
- **Cho μ (chua biet σ):** $T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$.
- **Cho σ^2 :** $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi_{n-1}^2$.

5. KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT (TESTING)

- **LRT (Likelihood Ratio Test):** $\lambda = \frac{\sup_{\Theta_0} L(\theta)}{\sup_{\Theta} L(\theta)}$.
- **LRT tiệm cận:** $-2 \ln \lambda \xrightarrow{d} \chi_k^2$ với $k = \dim \Theta - \dim \Theta_0$.
- **Wald Test:** $W = \frac{(\hat{\theta} - \theta_0)^2}{Var(\hat{\theta})} \xrightarrow{d} \chi_1^2$.
- **Score Test:** $S = \frac{U(\theta_0)^2}{nI(\theta_0)} \xrightarrow{d} \chi_1^2$.
- **Neyman-Pearson:** Miền bác bỏ MP (Simple vs Simple): $\frac{L(\mathbf{x}|\theta_0)}{L(\mathbf{x}|\theta_1)} \leq k$.

6. QUAN HỆ GIỮA CÁC PHÂN PHỐI

- $\sum_{i=1}^n Z_i^2 \sim \chi_n^2$ với $Z_i \sim N(0, 1)$.
- $\frac{N(0,1)}{\sqrt{\chi_n^2/n}} \sim t_n$.
- $\frac{\chi_m^2/m}{\chi_n^2/n} \sim F_{m,n}$.
- $Binomial(n, p) \xrightarrow{n \rightarrow \infty, p \rightarrow 0} Poisson(np)$.
- $Binomial(n, p) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} N(np, npq)$.

7. CÔNG THỨC MA TRẬN (EXTRA)

- **Fisher Info Matrix:** $I(\theta)_{ij} = -E[\frac{\partial^2 \ln L}{\partial \theta_i \partial \theta_j}]$.
- **MLE tiệm cận:** $\hat{\theta}_{MLE} \xrightarrow{d} N(\theta, \frac{1}{nI(\theta)})$.
- **Delta Method n-chieu:** $\sqrt{n}(g(\hat{\theta}) - g(\theta)) \xrightarrow{d} N(0, \nabla g^T I(\theta)^{-1} \nabla g)$.

8. MỘT SỐ TÍCH PHÂN KHÁC

- $\int_0^\infty \frac{1}{1+x^2} dx = \pi/2$.
- $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx = \pi/2$.
- $\int_0^\infty x^n e^{-ax} dx = \frac{n!}{a^{n+1}}$.
- **Ky vọng ky la:** $E[X] = \int_0^\infty [1 - F(x)] dx$ (với $X \geq 0$).